Laporan Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO) — Modul 9

Implementasi UML Class Diagram ke Program Java (Sistem Kasir Sederhana)

Nama : Rafael Rizky Luga Tanjung
Dosen : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
NRP : 3125522007
Kampus : PENS PSDKU Sumenep (2026)

BAGIAN 1 — AUDIT KESESUAIAN UML P7 DAN PERBAIKAN DESAIN P9

1. Latar Belakang & Ringkasan Proyek: Melanjutkan proyek Sistem Kasir Sederhana dari P7 untuk menyelaraskan antara UML Class Diagram dan implementasi kode sumber Java sesuai kaidah Modul 9 (struktur package, method perilaku, eliminasi anemic setter, zero duplication, dan penegakan relasi).

2. Tabel Audit Kesesuaian UML P7 vs Source Code P7:

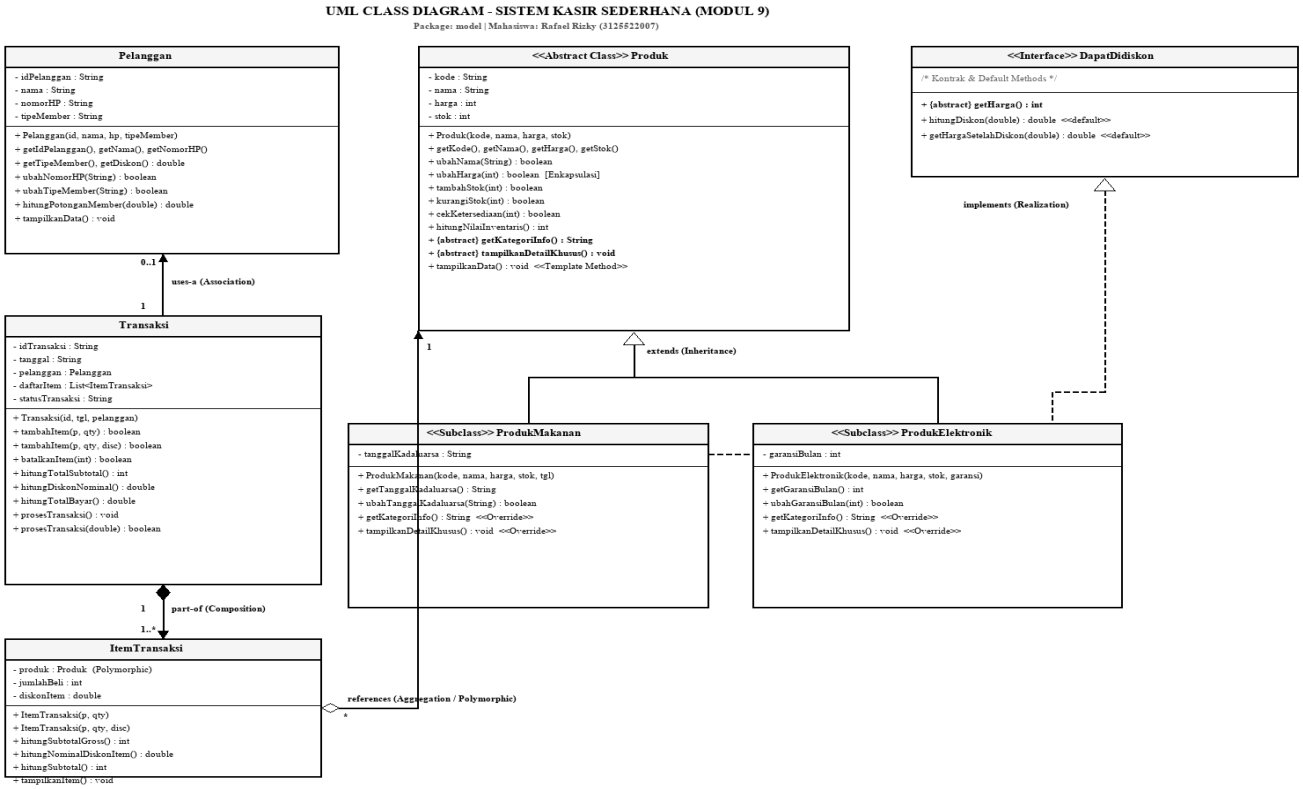
Aspek Desain	Kondisi UML & Kode P7	Ketidaksesuaian / Analisis	Solusi & Penyempurnaan P9
Struktur Package	Default package tanpa pengelompokan folder.	Kode bercampur baur; melanggar modularitas.	Memisahkan model domain ke package model/ dan runner di Main.java.
Enkapsulasi & Mutator	Terdapat setStok() & setHarga() bebas.	Anemic setter membuka celah manipulasi state liar.	Hapus setStok. Ganti dengan method perilaku: tambahStok, kurangiStok, ubahHarga.
Umpan Balik Validasi	Setter void; hanya print error di console.	Kegagalan input diabaikan pemanggil (silent failure).	Return boolean pada mutator dan IllegalArgumentException pada constructor.
Duplikasi Kode (DRY)	Method diskon diulang di ProdukMakanan & Elektronik.	Pelanggaran prinsip Don't Repeat Yourself (DRY).	Penerapan default method pada interface DapatDidiskon (Java 8+).
Multiplicity & Relasi	Garis relasi belum memuat kardinalitas formal.	Multiplicity relasi belum terspesifikasi presisi.	Menegaskan: Transaksi (1)->(0..1) Pelanggan, Transaksi (1)*->(1..*) Item, Item(*)->(1) Produk.
Responsibility	Pelanggan pasif; diskon dihitung di Transaksi.	Kurang mematuhi Information Expert Pattern.	Tambahkan hitungPotonganMember() pada Pelanggan; Transaksi mendelegasikan.

3. Rincian Refaktorisasi Kode (Penyempurnaan Modul 9):

• **Eliminasi Anemic Setter:** Nilai atribut tidak diubah seenaknya dari luar. Penambahan/pengurangan stok dan harga produk wajib melalui metode bisnis terverifikasi yang mengembalikan status boolean.
• **Penerapan Default Method:** Interface DapatDidiskon menyediakan perhitungan default untuk hitungDiskon() dan getHargaSetelahDiskon() berdasarkan kontrak getHarga(), sehingga subclass bebas duplikasi.
• **Penguatan Responsibility Bisnis:** Class Transaksi mengontrol siklus komposisi ItemTransaksi, mengamankan stok produk saat penambahan/pembatalan item, dan memvalidasi kelunasan pembayaran cash.

BAGIAN 2 — UML CLASS DIAGRAM & TABEL PEMETAAN KE KODE JAVA

4. UML Class Diagram Terbaru (Modul 9 - 100% Konsisten)



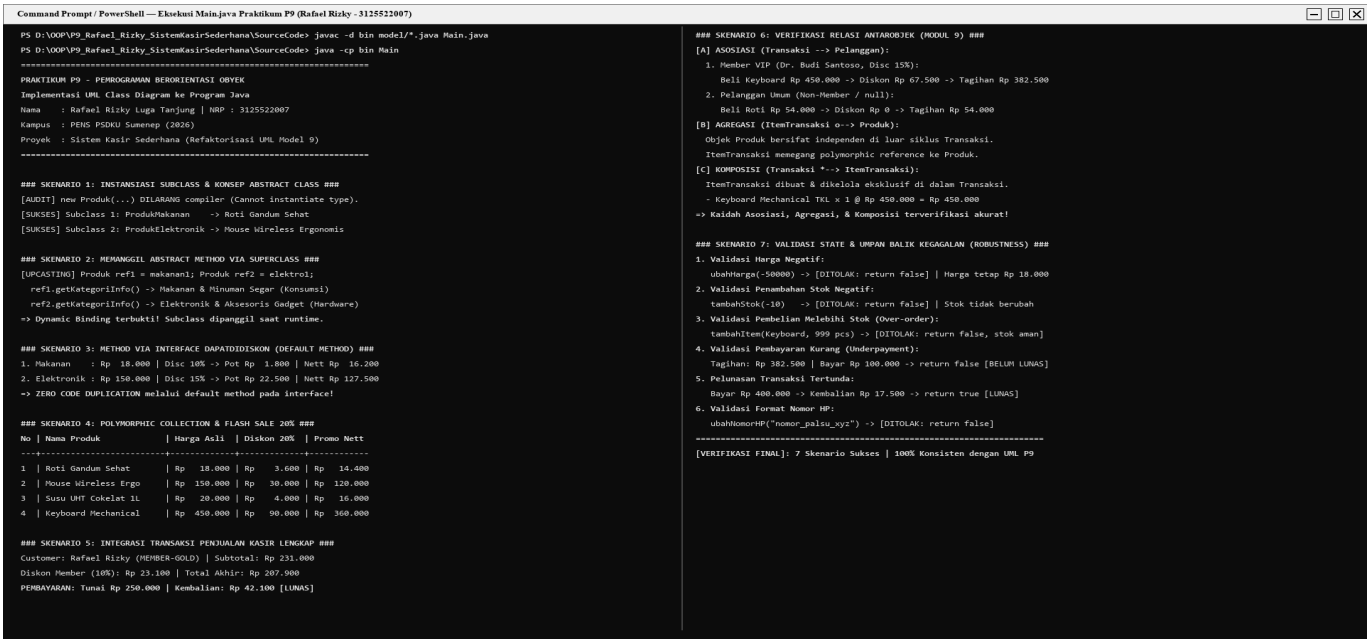
Gambar 1. UML Class Diagram Sistem Kasir Sederhana (Package: model, Multiplicity, & Relasi Lengkap)

5. Tabel Pemetaan Elemen UML ke Source Code Java:

Elemen UML	Notasi di Diagram UML	Implementasi pada Source Code Java
Interface	<<Interface>> DapatDidiskon	public interface DapatDidiskon (kontrak harga & default method kalkulasi)
Abstract Class	<<Abstract Class>> Produk	public abstract class Produk (template method & abstract operations)
Subclass Konkret	ProdukMakanan & ProdukElektronik	Class konkret meng-override method abstract & mewarisi default diskon
Visibilitas Private (-)	- kode: String, - stok: int	Deklarasi atribut bertipe private (enkapsulasi data terlindungi)
Visibilitas Public (+)	+ tambahStok(int): boolean	Method mutator ber-return status boolean dan method bisnis publik
Generalization	Garis panah segitiga kosong (<|--)	Keyword extends Produk pada kedua subclass produk
Realization	Garis putus panah segitiga (<|..)	Keyword implements DapatDidiskon pada kedua subclass produk
Association (uses-a)	Transaksi "1" --> "0..1" Pelanggan	Atribut private Pelanggan pelanggan; pada class Transaksi
Aggregation (has-a)	ItemTransaksi "*" o-- "1" Produk	Atribut private Produk produk; (referensi polymorphic independen)
Composition (part-of)	Transaksi "1" *-- "1..*" ItemTransaksi	Koleksi ArrayList<ItemTransaksi> diciptakan & dikendalikan di Transaksi

BAGIAN 3 — EKSEKUSI PROGRAM, SKENARIO UJI & EVALUASI

6. Bukti Eksekusi Terminal (Main.java - 7 Skenario Pengujian):



Gambar 2. Bukti Running Program Main.java Bebas Error (Menampilkan Skenario 1 - 7)

7. Ringkasan Hasil Pengujian 7 Skenario Sistem Kasir:

No	Fokus Skenario	Aksi & Uji Perilaku	Hasil Eksekusi	Status
1	Abstract Class	Instansiasi subclass; larangan new Produk	Objek subclass berhasil; compiler tolak new Produk	**SUKSES**
2	Dynamic Binding	Panggil method via superclass reference	JVM panggil method override subclass saat runtime	**SUKSES**
3	Interface Kontrak	Kalkulasi diskon via reference interface	Default method kalkulasi diskon akurat tanpa duplikasi	**SUKSES**
4	Polymorphic Array	Iterasi array Produk[] & Flash Sale 20%	Seluruh objek terproses seragam dalam satu loop	**SUKSES**
5	Kasir Lengkap	Transaksi member GOLD & bayar tunai	Struk tercetak rapi, diskon 10%, kembalian pas, LUNAS	**SUKSES**
6	Relasi Antarobjek	Uji Association, Aggregation, & Composition	Member VIP vs Umum jalan; stok produk aman; item terikat	**SUKSES**
7	Negative Testing	Harga negatif, over-order, underpayment, no HP	Seluruh mutasi salah ditolak aman (return false)	**SUKSES**

8. Jawaban Pertanyaan Evaluasi Modul 9:

a. Perbedaan Class pada UML dan Object pada Program: Class pada UML merupakan cetak biru konseptual statis yang memetakan spesifikasi atribut, operasi, dan relasi sebelum dieksekusi. Object pada program adalah instansiasi fisik dinamis yang dialokasikan pada memory runtime dengan menyimpan nilai state nyata.

b. Penerapan Association pada UML di Java: Diterapkan melalui atribut instan yang merujuk pada objek lain (*uses-a*). Contoh pada Transaksi.java: atribut private Pelanggan pelanggan; memegang referensi objek Pelanggan yang siklus hidupnya bebas dan independen.

c. Mengapa Attribute Sebaiknya Tidak Public: Mencegah manipulasi state liar dari luar tanpa validasi (misal harga atau stok negatif) serta mencegah keterikatan langsung yang rentan menimbulkan *breaking changes* jika struktur internal diubah.

d. Konsistensi Source Code dengan UML: Ya, 100% konsisten pada visibilitas, tipe data, package, return boolean mutator, default methods, hingga relasi dengan multiplicity yang presisi.

e. Class dengan Responsibility Terbesar: Transaksi. Bertindak sebagai Controller/Aggregate Root yang mengelola siklus item, validasi stok produk, pendelegasian diskon pelanggan, penentuan kelunasan, dan pencetakan struk.